Manejo del dolor perineal

Dolor en ginecología y paciente obstétrica

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Elementos anatómicos y fisiológicos en el manejo del dolor perineal
4. Analgesia farmacológica
5. Analgesia no farmacológica
6. Conclusiones
7. Referencias bibliográficas

Objetivos

- Describir los elementos anatómicos y fisiológicos más relevantes en el manejo del dolor perineal en la paciente ginecoobstétrica.
- Enunciar los principios actualizados del manejo farmacológico y no farmacológico del dolor perineal en la paciente ginecoobstétrica.

Introducción

Una de las quejas más frecuentes en las puérperas es el dolor perineal tras un parto vaginal por el estiramiento y compresión de los tejidos, músculos y nervios, que puede aparecer a las pocas horas tras el parto espontáneo y prolongarse hasta pasado un año. La reparación del periné después de una episiotomía o desgarro es una de las prácticas quirúrgicas más frecuentes en la obstetricia. El dolor perineal crónico, la dispareunia y la incontinencia urinaria y fecal son algunas de las secuelas que puede presentar la paciente si no se aplica una técnica quirúrgica adecuada.

El trauma perineal se origina de desgarros, por perineotomía, o por ambos, y puede acompañarse de dolor de intensidad variable, ya que se origina de estructuras somáticas. A menudo se subestima el grado de dolor perineal y el malestar asociado con el traumatismo. Con frecuencia el dolor interfiere en actividades diarias básicas como caminar, sentarse y orinar; repercutiendo negativamente en las experiencias de la maternidad (1).

El traumatismo o laceración perineal durante el parto vaginal espontáneo o el parto asistido por instrumentos es una de las principales causas del dolor perineal posparto, que puede ser transitorio o persistente. Se estima que alrededor del 85 % de las mujeres experimentarán al menos un traumatismo perineal menor después del parto vaginal. Aproximadamente el 3 % de las primíparas y el 0,8 % de las multíparas experimentan laceraciones perineales de tercer a cuarto grado y la incidencia puede ser mayor *(Figura 1)*.

Los estudios demuestran que las mujeres que experimentan episiotomías tienen mayor dolor perineal, dispareunia posparto y retraso en el retorno de la actividad sexual. El dolor perineal suele resolverse a los 3 meses posparto; sin embargo, la dispareunia suele tardar más en resolverse (2).

Un 92 % de las mujeres experimentan dolor perineal el primer día posparto; este porcentaje desciende hasta un 22 % a los 2 meses y a un 7 % a los 18 meses posparto. El dolor persistente frecuentemente se relaciona con la extensión de la lesión perineal. Según MacArthur, el dolor persiste a las 6 semanas posparto en un 4 % de las mujeres que han sufrido una lesión de primer o segundo grado, en un 12 % de las que han sufrido una episiotomía y en un 20 % de las que han tenido una lesión de tercer o cuarto grado (3).

Las lesiones obstétricas del esfínter anal pueden tener un impacto significativo en las mu-jeres, perjudicando su calidad de vida, tanto a corto como a largo plazo. Una de las complicaciones inmediatas más angustiantes de la lesión perineal es el dolor perineal, este se asocia con signos de inflamación, que pueden ser resultado de suturas ajustadas, infección o ruptura de la herida. El dolor perineal puede conducir a retención urinaria y a disfunción en el proceso de defecación en el período de posparto inmediato. A largo plazo, las mujeres con dolor perineal pueden tener dispareunia y función sexual alterada (4).

El dolor perineal posparto, debido a desgarros perineales, es una causa importante de disfunción sexual después del parto. Una lesión perineal más profunda o de mayor grado podría afectar negativamente la función sexual hasta por un año. Las mujeres sometidas a una episiotomía y laceraciones perineales durante el parto tenían más probabilidades de retrasar la reanudación de su vida sexual y podrían tener más disfunción sexual en comparación con las mujeres que no lo hicieron. Un estudio transversal informó que el 67 % de las mujeres experimentaron dispareunia de 6 semanas a 6 meses después del parto, y el 72 % de las mujeres no buscó atención especial. Este estudio también informó que las mujeres primíparas eran más propensas a sufrir dispareunia posparto (2) *(Figura 2)*.

Figura 1. Las episiotomías y los desgarros periparto son causa frecuente de dolor perineal. Tomado de: elaboración propia.

Figura 2. Dolor perineal de causa ginecológica: endometriosis, vulvodinia, cáncer vulvar. Tomado de: elaboración propia.

Actualmente se utilizan varios métodos de alivio del dolor farmacológico y no farmacológico para el tratamiento del dolor perineal agudo posparto. Estos incluyen tratamientos de enfriamiento, anestésicos tópicos, analgésicos y medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (5).

El dolor crónico perineal en la paciente ginecológica afecta seriamente la calidad de vida de estas, con repercusiones psicológicas, físicas y sociolaborales. Su manejo terapéutico va a suponer un reto para el especialista, ya que es una patología con un diagnóstico etiológico dificultoso y con una variedad de estructuras anatómicas perineales a las que compromete con inervación somática, visceral y autonómica.

En el diagnóstico diferencial del dolor perineal crónico ginecológico, se puede encontrar patologías como el cáncer de cérvix, de endometrio, endometriosis, coccigodinia, vulvodinia y dismenorrea.

Aunque la dispareunia puede encontrarse en ambos sexos, la literatura revisada señala que es más común en las mujeres y con supremacía biológica en su etiología, resaltando como causa importante de dolor perineal. Para la dispareunia, la incidencia más alta se ha reportado en 22 por cada 1000 para las mujeres de 20 a 29 años de edad y disminuye a partir de la cuarta década de la vida. La frecuencia de vaginismo reflejada en la literatura reporta que no rebasa el 3 %.

Se conoce que la dispareunia y el vaginismo son entidades de etiología multifactorial, que afectan en variables grados el disfrute sexual de féminas y sus parejas; en mujeres en etapas reproductivas y postreproductivas. Estos trastornos tienen una implicación negativa en la salud sexual y la calidad de vida (6).

El ganglio impar o ganglio de *Walther* es una estructura retroperitoneal solitaria al nivel de la unión sacrococcígea. El bloqueo del ganglio impar está indicado en la coccigodinia, las neoplasias malignas pélvicas y el dolor perineal crónico (DPC) con componente somático o simpático.

El dolor perineal, mediado por estímulo simpático, es un tipo de dolor mal localizado con calidad de ardor combinado con sensación de urgencia al orinar o defecar. Está relacionado con el dolor que se origina en los vasos sanguíneos, los nervios y otros tejidos. Las neoplasias malignas pélvicas conducen a DPC debido a compresión, distensión e invasión de las estructuras viscerales. El dolor visceral es vago, mal localizado, profundamente nocivo y opresivo (7).

Elementos anatómicos y fisiológicos en el manejo del dolor perineal

La zona perineal en la mujer es la región anatómica formada por tejido blando (músculos y ligamentos) entre la vagina y el ano. Está situada en el suelo de la pelvis y tiene forma romboidal. Se puede dividir en el triángulo anterior o urogenital, que en la mujer correspondería a la uretra y vagina, y el triángulo posterior o ano rectal, formada por la región anal del recto.

Los límites de esta zona los forman: por la parte anterior, la sínfisis del pubis; por la posterior, el ano, y por los vértices laterales, las tuberosidades isquiáticas. La inervación de la zona perineal la forma el nervio pudendo, nervio motor y sensitivo, que proviene del plexo sacro (S2-S4) *(Figura 3)*.

El nervio pudendo, de origen en el plexo sacro, distribuye ramos motores y sensitivos hacia la región perineal y a los órganos genitales externos. Inerva a los músculos esfínteres externos del ano y de la uretra, bulboesponjoso e isquiocavernoso y parte del levantador del ano, además de la piel de esta región, tales como los labios mayores y el clítoris en la mujer (8).

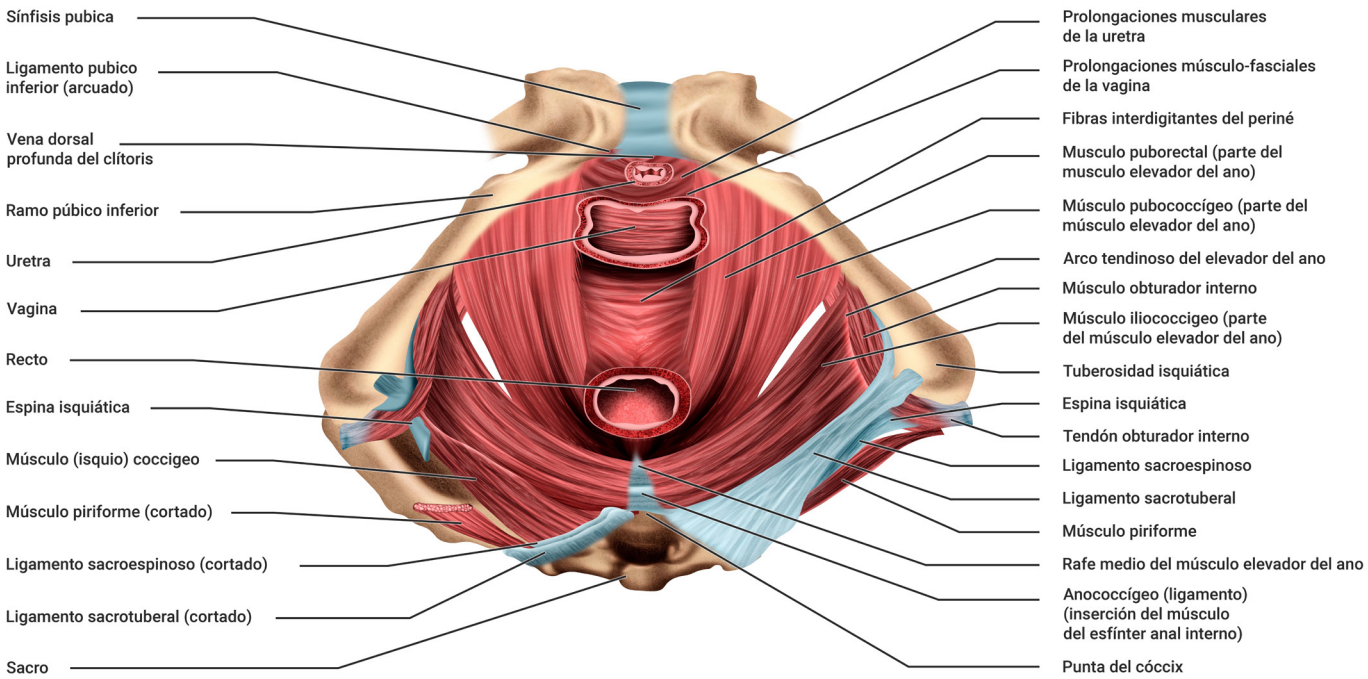

Figura 3. Estructuras más importantes del suelo pélvico femenino. Tomado de: Garrido Crespo S, 2020.

Este nervio durante su trayecto se divide en tres segmentos:

- Primer segmento: desde su origen hasta la región presacra.
- Segundo segmento: canal infrapiriforme, donde entra en contacto con el ligamento sacrotuberoso, que puede actuar como una pinza y causar el atrapamiento del nervio.
- Tercer segmento: canal pudendo o de *Alcock*.

A su vez presenta tres terminaciones:

- Nervio rectal inferior: inerva el canal anal, tercio caudal del recto, piel posterior de la horquilla vulvar y perianal, elevador del ano y esfínter anal externo.
- Nervio perineal: tercio inferior de la vagina y de la uretra, labios mayores y menores, esfínter estriado de la uretra.
- Nervio dorsal de clítoris: con rama clitorídea y pubiana (9).

El bloqueo del ganglio impar o de *Walther* se propuso como una buena alternativa para tratar dolor perineal de origen simpático. Las características del dolor mediado por el simpático en la zona perineal se manifiestan como de vaga localización y comúnmente acompañado de carácter quemante con sensaciones tenesmoideas. Este ganglio es el último y el único impar de la cadena simpática, ubicado en el retroperitoneo sobre la unión sacrococcígea (10).

El dolor en estas pacientes se presenta como un dolor neuropático, intenso, ardiente y difuso en la zona perineal, acompañado, en ocasiones, de hipoestesia, alodinia, hiperalgesia, sensibilidad dérmica, parestesia y entumecimiento (8). Con frecuencia, este dolor se agrava en sedestación, disminuye o desaparece al estar de pie y, habitualmente, se ausenta al acostarse.

Un dato para tener en cuenta es que en Europa y Estados Unidos se calcula que una de cada siete mujeres experimentará esta patología en forma transitoria o crónica, sin predilección por la edad, afectando funciones normales de la vida cotidiana, tales como sentarse cómodamente o durante relaciones sexuales cuando existe coito.

Las mujeres pueden sufrir diversos traumas en el área perineal durante el parto como lesión labial, lesión de la pared vaginal anterior y desgarro parauretral. El trauma perineal relacionado con el parto se clasifica en grados, dependiendo de las estructuras anatómicas involucradas. El de primer grado involucra la piel perineal solamente; el de segundo grado involucra los músculos perineales, exceptuando el complejo del esfínter anal; el tercer grado consiste en la interrupción parcial o completa del esfínter anal; el cuarto grado consiste en el desgarro que implica la interrupción de la mucosa anal, además de la división del complejo del esfínter anal (4) *(Figura 4)*.

El parto vaginal se asocia con la posibilidad de desgarros perineales. Se estima que aproximadamente el 80-85 % de las mujeres tienen alguna forma de lesión perineal durante el parto vaginal (desgarro o episiotomía), y de ellas, aproximadamente, el 70 % precisan sutura. El parto vaginal se asocia de forma independiente tanto con lesiones de la musculatura perineal como con lesiones del esfínter anal y con lesiones del músculo elevador del ano, siendo estas lesiones significativamente más frecuentes en el parto instrumental que en el parto espontáneo (nivel de evidencia alta).

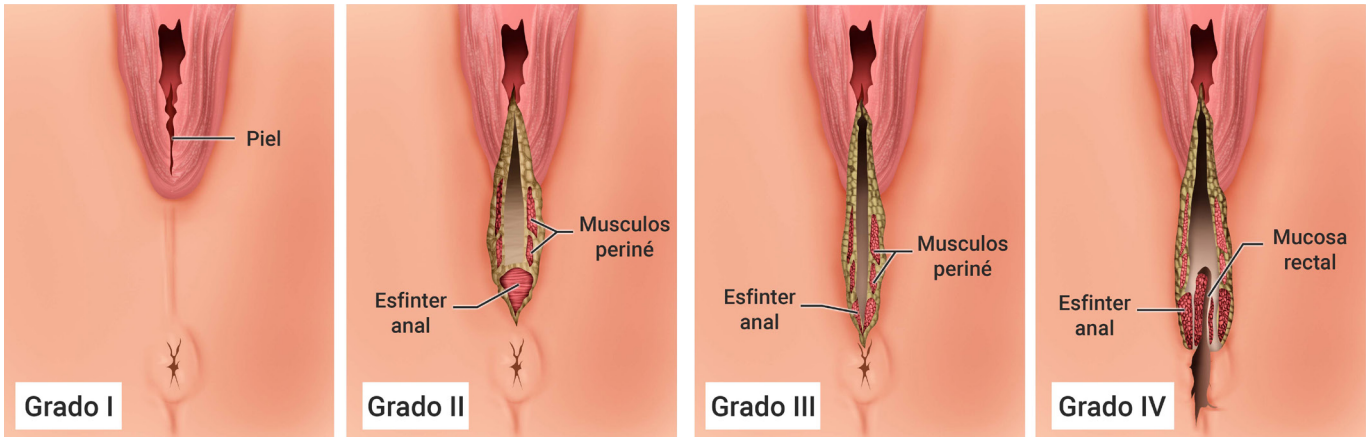

Figura 4. Desgarros perineales grado I-IV. Tomado de: Wise Mom, 2016.

Figura 5. Episiotomía media y mediolateral derecha. Tomado de: elaboración propia.

Se estima que un 15-30 % de las mujeres que tienen un parto vaginal presenta una lesión significativa del componente puborrectal del músculo elevador del ano. El desgarro del músculo elevador del ano está relacionado con la edad materna en el primer parto (fuerte asociación) (11). La importancia de la lesión parcial del músculo elevador del ano es incierta, no así del desgarro completo que se relaciona con una pérdida en la fuerza de contracción del músculo, así como con los signos y síntomas de prolapso.

Por otra parte, el estudio de Leeman *et al.* ha puesto de manifiesto que también las mujeres que mantienen el periné íntegro presentan una prevalencia de dolor perineal a los 7 días posparto de hasta un 38 %, y de un 9 % a las 6 semanas. De manera que la práctica de la episiotomía o cirugía menor del parto debe basarse en criterios individualizados y no, una maniobra habitual (3).

No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto vaginal normal espontáneo. La episiotomía solo deberá realizarse si existe la necesidad de acelerar el expulsivo por la sospecha de compromiso del bienestar fetal o cuando el desgarro o laceración vaginales ya han iniciado (evidencia A). La episiotomía mediolateral puede estar asociada con un mayor riesgo de dolor perineal y dispareunia; mientras que la episiotomía de la línea media está asociada con un mayor riesgo de lesión del recto y el esfínter anal en comparación con la episiotomía mediolateral (evidencia B) (12). Antes de llevar a cabo una episiotomía, se recomienda realizar una analgesia eficaz, salvo casos excepcionales de emergencia por compromiso fetal agudo *(Figura 5)*.

En la práctica médica ginecoobstétrica, algunas situaciones pueden causar el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo, como son: el trauma perineal, parto vaginal y episiotomía, radioterapia pélvica (9).

El diagnóstico de este síndrome se basa en los criterios de Nantes: dos criterios mayores o un criterio mayor asociado a dos criterios menores.

- Criterios mayores:
  - Área dolorosa en el trayecto del nervio o sus ramas.
  - El dolor se reproduce al comprimir el tronco pudendo (signo de Tinel) en la localización anatómica del área afectada.

- Infiltración exitosa en el sitio anatómico.
- Criterios menores:
  - Sensación de dolor neuropático.
  - Existencia de una posición dolorosa y/o antiálgica.
  - Existencia de un factor etiológico o un evento desencadenante.
  - Ausencia de otra causa que explique el dolor en el área pélvica.

El síndrome de atrapamiento del nervio pudendo fue descrito por primera vez en 1987 por el neurólogo francés Gerard Amarenco, refiriéndose al dolor perineal que presentaban algunos ciclistas y que en estudios de electrofisiología se correlacionaba con el atrapamiento del nervio a su paso por el canal de *Alcock*.

La incidencia de esta enfermedad es de 1/100 000 en la población general, siendo el género femenino el más afectado. De acuerdo con Orphanet, la neuralgia del pudendo está presente en un 4 % de los pacientes que consultan por dolor, afectando a 7 mujeres por cada 3 hombres. Sin embargo, se considera que su incidencia y prevalencia están subestimadas (13).

La toxina botulínica, producida por *Clostridium botulinum,* inhibe la liberación presináptica de acetilcolina en la unión neuromuscular y en el sistema nervioso autónomo eferente, lo que resulta en parálisis muscular y autónoma. Se han observado otras acciones en animales, especialmente la inhibición de la liberación de ciertos neuropéptidos implicados en la transmisión del dolor, como el glutamato y la sustancia *P*, y la inhibición de la expresión de ciertos receptores, como el canal catiónico potencial del receptor transitorio miembro *V* de la subfamilia 1. La toxina botulínica constituye una molécula de elección por su potencial acción analgésica en pacientes con dolor pélvico crónico asociado a síndrome miofascial del suelo pélvico (14).

Analgesia farmacológica del dolor perineal

Cuando se produce un traumatismo perineal, independientemente de los factores contribuyentes subyacentes o las intervenciones, el dolor, cuando está presente, requiere atención. La práctica actual de la maternidad incluye ofrecer a la mujer numerosas formas de alivio del dolor, que a menudo se utilizan en combinación.

Varias revisiones *Cochrane* consideran la evidencia de la efectividad de los tratamientos utilizados en las últimas décadas; estos incluyen: métodos utilizados para suturar desgarros perineales o episiotomías; anestésicos de aplicación tópica (lidocaína) y una preparación tópica de pramoxina/hidrocortisona; fármacos antiinflamatorios no esteroideos administrados por vía oral o rectal; ultrasonido; y otros medicamentos orales como aspirina o paracetamol (acetaminofeno). Si bien estos tratamientos demuestran distintos niveles de éxito en el alivio del dolor por traumatismo perineal, también pueden implicar cierto costo para el consumidor, el servicio de salud o ambos. El paracetamol y los AINE se consideran seguros en la lactancia, aunque también se deben considerar los efectos secundarios potencialmente dañinos de estos y otros medicamentos (evidencia alta) (15).

Las mujeres que reciben un AINE probablemente tienen menos probabilidades de necesitar analgesia adicional a las cuatro horas de seguimiento en comparación con el placebo (evidencia moderada), y es menos probable que necesiten analgesia adicional a las seis horas.

Los AINE pueden ser más efectivos que el paracetamol cuatro horas después de la administración, pero no existe seguridad acerca de su efectividad relativa seis horas después de la administración. Es posible que menos mujeres necesiten analgesia adicional seis horas después de recibir un AINE en comparación con el paracetamol (evidencia moderada).

En general, los AINE deben usarse con precaución durante la lactancia, siendo el paracetamol el analgésico preferido para las mujeres que amamantan. Si se requiere un AINE, de los AINE que más se han estudiado, se prefieren ibuprofeno, fenoprofeno, diclofenaco sódico durante la lactancia, mientras que diflunisal, aceclofenaco, aspirina, celecoxib, etodolaco, flurbiprofeno, ketoprofeno, dipirona, meclofenaco. Debe evitarse el sodio (5).

Otros autores apoyan esta idea y a la hora de prescribir analgesia durante el puerperio, sugieren que se debe de tener en cuenta la decisión de la mujer con relación al tipo de alimentación del recién nacido (16). En el parto vaginal, el tratamiento con frío local perineal será la primera elección. Si precisa analgesia oral, salvo que este contraindicado, el paracetamol será la primera opción.

La amplia variabilidad entre mujeres y en la misma mujer en las necesidades de analgésicos, la variabilidad en los niveles plasmáticos (especialmente IM) y los retrasos en la administración pueden contribuir a una analgesia postparto inadecuada. La analgesia IN controlada por la mujer (PCA) es un concepto actualizado del manejo del dolor, pues optimiza la administración de opiáceos y minimiza la variabilidad farmacocinética y farmacodinámica entre las usuarias. La PCA se administra a través de un aparato de PCA, la medicación analgésica es autoadministrada en el momento en que se experimenta dolor y permite, además, una infusión basal analgésica. Para evitar la sobredosificación, existen intervalos de cierre (programables y durante los cuales no hay entrega de fármaco). En comparación con regímenes analgésicos a demanda (PRN), la PCA IV proporciona una analgesia postparto superior, mejora la satisfacción de la mujer y disminuye el riesgo de complicaciones (1).

En los casos en que se detecten mayores necesidades de analgesia, se utilizará un antiinflamatorio no esteroideo. Tanto la vía rectal como la oral son adecuadas. La primera permite una dosificación más alta con mayor potencia antiinflamatoria (16). Se sugiere elegir un AINE u otro en función de las necesidades de la mujer (diclofenaco 100 mg vía rectal/ 12 horas, máximo 48 horas, o ibuprofeno vía oral 600 mg c/ 8 horas).

En pacientes que requieran analgesia vía IV:

- Ketorolaco 30 mg IV/ 6 horas + Paracetamol 1 g/ 6 h alterno IV durante 24 horas.
- Ibuprofeno 600 mg/ 8 h VO + Paracetamol 1 g/ 8 h alternando durante el puerperio clínico.
- Medicación de rescate si persiste el dolor.
- Cloruro mórfico 10 mg/ 8 h IV o Dolantina 50 mg/ 8 h.

Se sabe que hasta el tercer o cuarto día en el puerperio (fisiológico o quirúrgico) no es adecuada la producción de leche materna, solo pequeñas proporciones del calostro son secretadas para alimentación inicial, lo que ha determinado que la lactancia temprana no es un peligro, incluso para los fármacos administrados durante el período intraoperatorio. La mayoría de los fármacos tiene reportado una relación leche/plasma de 1 o < 1. La exposición neonatal es frecuente entre 0,5 al 4 % de la dosis materna. Sin embargo, hay que tener en mente que el metabolismo en el neonato puede estar disfuncional por inmadurez.

De esta forma, la mayoría de los analgésicos utilizados como primera línea, entiéndase paracetamol, metamizol y AINE, pueden ser usados con seguridad en el tratamiento del dolor perineal relacionado con el parto y sus instrumentaciones o complicaciones (evidencia Ia) (17). En especial, el ibuprofeno, que no pasa a la leche materna y es bien tolerado. El paracetamol que se utilizaba clásicamente parece poco eficaz, pero los datos de la literatura son demasiado escasos para que se puedan sacar conclusiones firmes (evidencia moderada) (12). El uso de opiáceos en el manejo del dolor perineal de la puérpera es muy restringido y solo debe reservarse a pacientes con dolor moderado/ intenso, fundamentalmente con desgarros perineales III/ IV (evidencia alta) (17).

Los niveles de fentanilo en leche materna son extremadamente bajos después de dos horas, y generalmente están por debajo del nivel de detección. Se estima que la transferencia de sufentanilo es similar a la de fentanilo. Por tanto, puede ser utilizados para el alivio del dolor relacionado con la episiotomía en el postparto inmediato y mediato (evidencia II) (18).

Los AINE, como agentes únicos, proporcionan una analgesia eficaz contra el dolor leve a moderado, y son adyuvantes útiles de los opiáceos para el tratamiento del dolor moderado a grave. Los AINE pueden administrarse por vía oral o parenteral y son particularmente útiles como componentes de un régimen analgésico multimodal, al producir analgesia a través de un mecanismo diferente al de los opiáceos o los anestésicos locales, disminuir las necesidades analgésicas de opiáceos (hasta un 50 %) y los efectos secundarios de los mismos y facilitar la recuperación de la mujer. Dentro de sus principales desventajas están las siguientes:

- Tienen un efecto “techo”.
- No deben ser utilizados en madres con coagulopatías, alteraciones plaquetarias o renales, úlcera péptica.
- Deben ser evitados en madres con recién nacidos con cardiopatías dependientes del conducto arterioso.
- Retrasan el tiempo de consolidación y remodelación de fracturas óseas.

El tramadol, por su parte, es eficaz en el tratamiento del dolor perineal moderado durante el postparto, comparable a algunos AINE (1).

Otro de los fármacos que se ha utilizado es la aspirina (dosis de 300-1200 mg), y con la cual se observó una mejoría del control del dolor perineal respecto al placebo. Sin embargo, tiene el inconveniente de la acción antiplaquetaria en la mujer durante el puerperio, y del salicilato y sus metabolitos que pasan a la leche materna y pueden causar efectos adversos en el recién nacido, como acidosis metabólica, o el síndrome de “Reye” tras una infección viral (17).

Por ello, se aconseja que en el postparto y sobre todo en las pacientes con lactancia materna, como primera opción analgésica se utilicen otros fármacos analgésicos en lugar de la aspirina, como paracetamol o los AINE.

Dentro del arsenal terapéutico descrito para el síndrome de atrapamiento del nervio pudendo se encuentran los relajantes musculares y los neuromoduladores (como gabapentina, pregabalina, ciclobenzaprina), analgésicos antiinflamatorios, antidepresivos tricíclicos, lidocaína en gel o en parches y opioides. Según Tobar Roa, Pereira *et al.* (13) demostraron en su estudio que el 42 % de los pacientes con neuralgia del pudendo respondieron al tratamiento de primera línea con lidocaína tópica al 5 % combinada con amitriptilina 10 mg vía oral/ 12 h durante 6–8 semanas, y que de los pacientes que no respondieron a este manejo inicial, el 31 % mejoró sus síntomas cuando se adicionó tramadol (13).

El tratamiento farmacológico de la vulvodinia puede ser oral y/o tópico en casos leves o moderados, solos o combinados con otras terapias, durante 3 meses antes de cambiar tratamiento y continuar, por lo menos, 6 meses luego de alivio de los síntomas: lidocaína, gel 5 % aplicado por las noches, gabapentina tópica al 2-6 %, amitriptilina, desipramina y duloxetina oral. No se recomienda el uso de corticoides ni antifúngicos (6).

Analgesia no farmacológica del dolor perineal

El uso de tratamientos no farmacológicos para el manejo del dolor perineal ha sido ampliamente investigado, porque además de presentar una disminución de efectos adversos, los costes también se ven reducidos, como es el caso de la crioterapia, la cual es fácilmente accesible también para la paciente.

El dolor perineal es muy frecuente en las mujeres durante los primeros días posparto, y aumenta si se ha producido una lesión perineal. Existe consenso respecto a la recomendación de técnicas de suturas continuas absorbibles para minimizar el dolor perineal en pacientes que se les practicó episiotomía o reparaciones del canal del parto (3).

Aunque la fisiopatología del síndrome miofascial del suelo pélvico sigue sin estar clara, el tratamiento de este síndrome parece contribuir al alivio del dolor global. Por lo tanto, la fisioterapia puede ser útil para controlar el dolor pélvico perineal. Se han propuesto infiltraciones musculares cuando la terapia manual no es suficientemente eficaz. La toxina botulínica, a veces propuesta para tratar ciertas formas de dolor miofascial, parece ser la molécula de elección, debido a su acción directa sobre los espasmos musculares (inhibición de la liberación de acetilcolina en los nervios periféricos) y su acción sobre las fibras aferentes nociceptivas. Sin embargo, se ha estudiado la superioridad de la toxina botulínica sobre otras infiltraciones (anestésico local, corticosteroides o suero fisiológico) en el contexto del dolor pélvico crónico (14).

El uso de la toxina botulínica para el tratamiento del vaginismo data de 1977. La toxina botulínica tipo *A* degrada proteolíticamente la proteína sinaptosomal 25, requerida para la fusión de vesículas y la liberación de neurotransmisores, evitando de este modo que las vesículas secretoras liberen su neurotransmisor, bloqueando así la unión neuromuscular. Por tanto, el uso de las inyecciones se da con el fin de reducir la hipertonicidad de la musculatura del suelo pélvico (19).

Otra de las técnicas farmacológicas utilizadas han sido las infiltraciones intravaginales con anestésico local, hidrocortisona y hialuronidasa durante las primeras 24 horas postparto, o la infiltración de puntos gatillo a nivel vaginal y perineal con mepivacaína y corticoides.

Con el bloqueo nervioso se busca interrumpir la transmisión nociceptiva desde la periferia, impidiendo su llegada a los centros nerviosos superiores y, por tanto, la percepción del estímulo doloroso.

El control del dolor perineal a través de procedimientos realizados a nivel del ganglio impar ha demostrado la reducción del dolor en pacientes con un amplio espectro de patologías. Entre las técnicas descritas, se encuentran el bloqueo con anestésico local, la neurolisis, la crioterapia y la radiofrecuencia térmica *(Figura 6)*.

El bloqueo del ganglio impar es útil para evaluar y controlar el dolor visceral o simpático mediado en el área coccígea y perineal. Las mejoras en la tecnología de los transductores y el procesamiento de imágenes en la última década aumentaron el interés en los procedimientos guiados por ultrasonido, Incluida la anestesia regional y el manejo intervencionista del dolor (7).

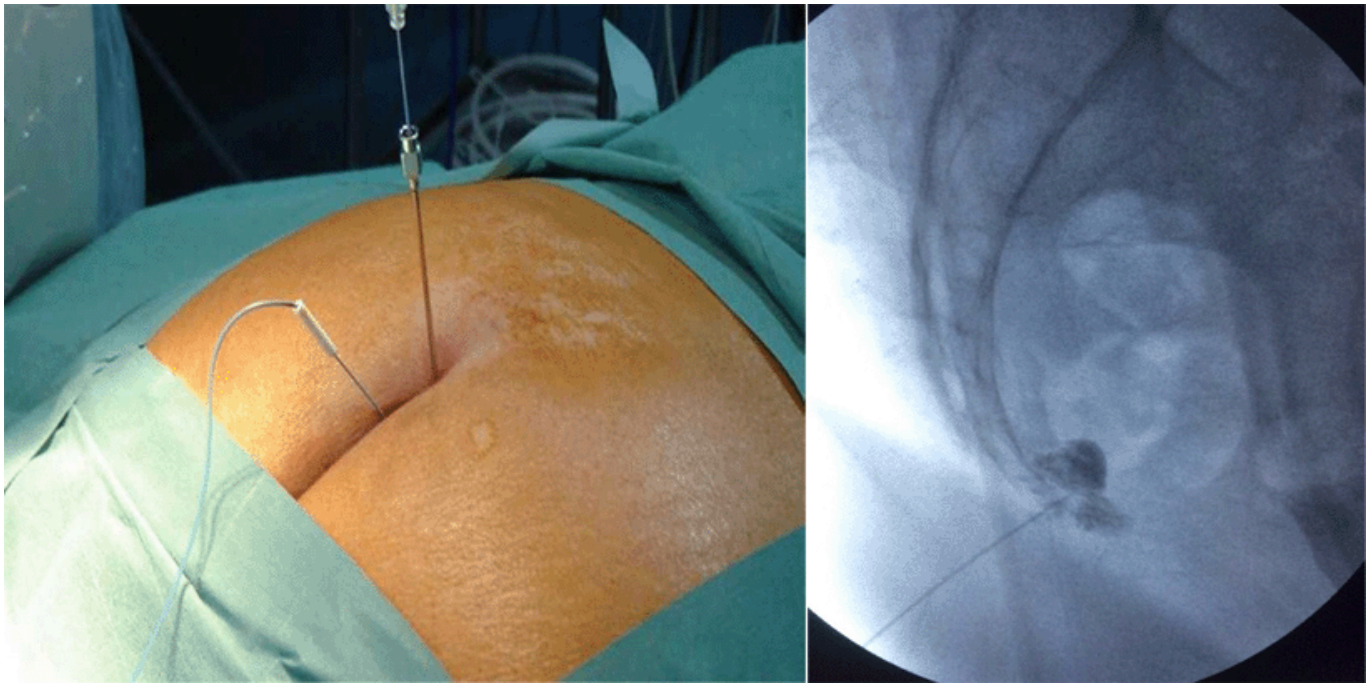

Figura 6. Bloqueo del ganglio impar o de *Walther*. Tomado de: elaboración propia.

La mejor manera de abordar el bloqueo del ganglio impar o de *Walther* es la posición lateral con las piernas ligeramente flexionadas, utilizando un trocar común espinal # 22 curvado en forma "de *C*", que se introduce a través del ligamento anocoxígeo con su concavidad hacia el coxis bajo visión fluoroscópica, hasta que toque la articulación sacrococcígea. Se inyectan 2 ml de medio de contraste que tiene que dar una forma de apóstrofe invertido dibujando la curvatura del coxis en la visión lateral y en la frontal, la forma de una flor al centro de la pelvis; a continuación se inyectan el anestésico (10).

El ganglio impar puede ser infiltrado utilizando diversos abordajes, como los siguientes:

- Ano-coccígeo: técnica original, descrita por Plancarte y sus colaboradores. Se precisa una aguja angulada para acceder a la cara anterior de la articulación sacrococcígea, y no es una técnica muy utilizada por el elevado riesgo de perforación rectal, así como de fragmentación de la aguja.
- Sacrococcígeo: técnica más utilizada en la actualidad.
- Intercoccígeo: utilizada especialmente en pacientes con fusión de la articulación sacrococcígea.
- Paracoccígeo: utilizada en pacientes en las que no es posible el abordaje sacrococcígeo o intercoccígeo. (20)

Todas estas técnicas se realizan bajo visión directa, ya sea mediante el uso de fluoroscopia, ultrasonido o TC, y resulta fundamental conocer previamente la presencia de infiltración de sacro o cóccix en caso de patologías oncológicas, lo que podría condicionar o impedir la realización de la técnica.

La creciente popularidad de la técnica de ultrasonido facilita la realización de bloqueos regionales. Se postula el uso de la ecografía para mejorar la eficacia y reducir las complicaciones. Podría reemplazar el uso de técnicas fluoroscópicas convencionales para el bloqueo del ganglio impar con la ventaja de reducir la exposición a la radiación. Las ventajas adicionales de la ecografía son que no es necesario palpar el recto durante la colocación de la aguja. Por lo tanto, es probable que mejore la aceptación y la comodidad del paciente durante el procedimiento. Como no es necesario acceder al recto, se reduce el riesgo de infecciones (7).

En la actualidad se utilizan diversos fármacos como:

- Anestésico local para el lugar de punción (1- 2 ml de Lidocaína 1 %).
- Anestésico local para la realización del bloqueo (2-10 ml de Bupivacaína 0.25 %, pudiéndose añadir 40-60 mg de Triamcinolona) o neurolíticos (Alcohol, Fenol). (20)

Las infiltraciones perineurales con corticoides y anestésicos locales mejoran los síntomas de forma notable, en muchos casos con dolor perineal por atrapamiento del nervio pudendo, relajan los esfínteres hipertónicos, suprimen síntomas vesicales y normalizan la disfunción sexual (21).

Puede ser realizado a través de múltiples abordajes: transperineal, transglúteo, transrectal y transvaginal. En los abordajes proximales o posteriores, la espina isquiática es el referente anatómico más importante. La más usada es la vía transperineal (13) *(Figura 7)*.

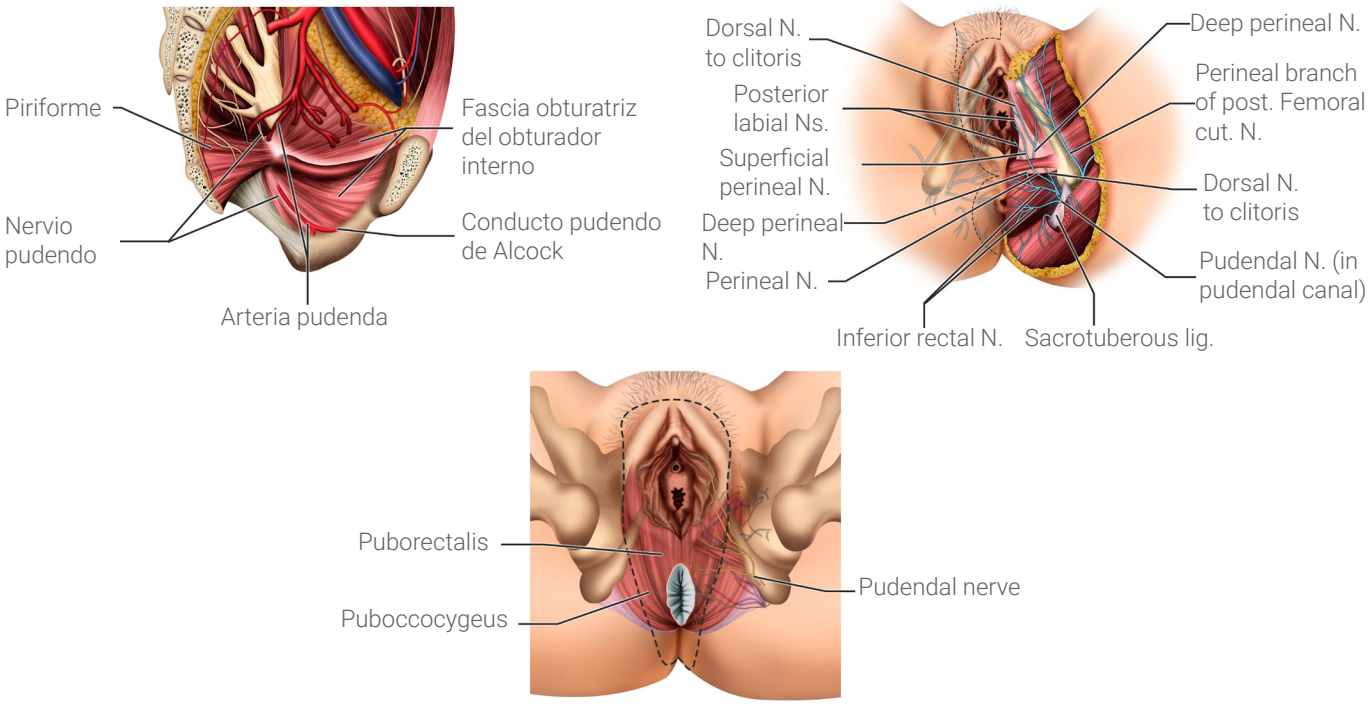

Figura 7. Bloqueo del nervio pudendo. Tomado de: elaboración propia.

El nervio pudendo se bloquea detrás de la espina ciática, antes de que entre en su canal, partiendo de que la paciente está en posición de litotomía. Mediante tacto vaginal se identifica la tuberosidad isquiática. El lugar de punción se encuentra 2 cm medial a dicha tuberosidad (punto medio entre el orificio vaginal y la tuberosidad), se introduce la aguja perpendicular a la piel con ligera desviación medial hasta llegar junto a la espina ciática (profundidad entre 2,5-3,8 cm). Una vez ahí, se inyecta unos 2,5 cc de mepivacaína al 2 % (o lidocaína), previa aspiración. En este momento se está bloqueando el nervio pudendo y la rama perineal del nervio femoral cutáneo posterior.

Por último, se retira la aguja lentamente a la vez que se va infiltrando anestésico desde los tejidos profundos hasta los superficiales y en la piel del periné, con el fin de bloquear las ramas terminales de los nervios Ilioinguinal y genitofemoral (22).

Algunos autores consideran que la punción guiada por tomografía, resonancia o fluoroscopia mejora la precisión a la hora de localizar la espina isquiática y el nervio, pero no son fácilmente accesibles y exponen al operador a radiación ionizante. Actualmente, la ecografía tiene la misma tasa de éxito que las anteriores, evitando la exposición a la radiación y permitiendo la identificación tisular específica, así como la inserción de la aguja y de soluciones anestésicas en tiempo real.

La tasa de éxito de este procedimiento se encuentra alrededor del 31–62 % en inyecciones únicas y aumenta en inyecciones repetidas con ciclos cada 6 semanas (13).

No está de más mencionar que el abordaje transglúteo se asocia con riesgo moderado de bloqueo concomitante de otras estructuras nerviosas. Como lo señala Tobar (13), Fitchner Bendtsen *et al.* describieron la técnica de bloqueo en el interior del canal de *Alcock* guiado por ultrasonido, con menor riesgo de bloqueo del ciático.

Cuando la respuesta al tratamiento médico es insatisfactoria y las terapias adyuvantes fallan, el tratamiento quirúrgico laparoscópico está indicado. Las opciones terapéuticas incluyen las liberaciones de las zonas fibróticas, la erradicación de la enfermedad de base, la sección de ligamentos afectados, la descompresión nerviosa, la neurolisis, la resección con o sin reconstrucción nerviosa y, por último, la neuromodulación externa o el procedimiento LION, que consiste en la colocación laparoscópica de un neuroestimulador con el objetivo de modular e interferir la trasmisión nerviosa del dolor (23).

Uno de los aspectos importantes de la radiofrecuencia es que existe un rango de temperatura conocido como zona de reversibilidad de las lesiones. En el sistema nervioso periférico, este aspecto del rango de la temperatura de los electrodos permite aplicarlo a la destrucción selectiva de las fibras nociceptivas. El procedimiento que proporciona un mayor control ablativo es la cordotomía percutánea, que produce la destrucción de las fibras dolorosas en el cuadrante anterior de la médula espinal. Está indicada en pacientes con mal pronóstico a corto plazo y dolor neuropático asociado con características de tipo somático y visceral, dando un buen alivio a un 80 % de los pacientes. La cordotomía produce supresión selectiva del dolor y la percepción de temperatura, en varios segmentos, por debajo y en forma contralateral al sitio de la intervención (24).

El cuidado de las heridas perineales posparto eficaz y de alta calidad puede disminuir el dolor y mejorar la función sexual. Pocos estudios han evaluado el efecto de la terapia térmica local de infrarrojo lejano (FIR) en el entorno clínico, incluidos pacientes con dolor crónico, pacientes con dismenorrea primaria y el efecto sobre la cicatrización de heridas. Estos estudios han demostrado que la irradiación FIR mejoró significativamente el dolor en los pacientes y promovió la cicatrización de heridas. Se ha postulado que FIR puede penetrar gradualmente en la piel hacia tejidos más profundos, transferir energía y mejorar la vasodilatación térmica, y ha revelado microscópicamente una mayor regeneración de colágeno e infiltración de fibroblastos (2).

La radiofrecuencia pulsada ha cobrado un papel importante en el manejo y tratamiento del dolor pélvico crónico que no responde al tratamiento convencional. La elección de la técnica de radiofrecuencia pulsada (RFP) para el tratamiento de la neuralgia del nervio pudendo se debe a que este tipo de procedimientos han resultado efectivos para modular la conducción nerviosa del dolor en nervios periféricos. En la RFP el voltaje se aplica en forma de ráfagas cortas de alta intensidad, lo que expone a los tejidos a campos eléctricos intensos, mientras que las temperaturas tisulares medias se mantienen en o por debajo de 42 °C. De esta manera, se provoca lesión por voltaje y no por temperatura (a diferencia de la radiofrecuencia térmica o convencional que funciona a 80°) y, al ser administrada por pulsos de 20 ms en los intervalos silentes, se disipa el calor y la energía, y produce menor daño en las estructuras que circundan el extremo del electrodo.

El mecanismo de alivio del dolor por el tratamiento con RFP aún resulta desconocido, pero hay teorías y evidencias empíricas de apoyo, incluyendo la destrucción térmica por los destellos de calor, la rotura de las membranas y de las estructuras intracelulares producidas por las fuerzas iónicas del intenso campo eléctrico y la depresión a largo plazo de la primera sinapsis en la asta dorsal (8). Se han descrito cambios biológicos generales tras la aplicación de RFP a nervios periféricos, incluyendo una regulación al alza de C-FOS en la asta dorsal, y una regulación al alza de ATF-3.

Dentro de las técnicas en fisioterapia que se describen para tratar el dolor perineal en la paciente ginecológica están: *feedback* electromiográfico, estimulación eléctrica nerviosa, terapia manual, dilatadores y desensibilización gradual.

La técnica de inhibición de puntos gatillo no debería ser la primera línea de tratamiento, ya que reproduce un dolor muy intenso, por lo que se plantea su uso tras procedimientos como la electroanalgesia, beneficiándose así del alivio del dolor a la vez que se liberan los puntos gatillo y liberando, por tanto, tensión muscular. La musculatura que tiene mayor tendencia a presentar puntos gatillo es: bulbocavernoso, isquiocavernoso y elevador del ano. Algunos autores sugieren combinar la técnica de inhibición de puntos gatillo con estiramientos de la musculatura (9).

La electroestimulación consiste en la aplicación de una corriente eléctrica no dolorosa, similar a la que emiten los nervios, sobre una zona determinada del cuerpo, provocando la contracción del músculo tratado. Esta contracción sumada a la contracción activa de forma repetida ayuda a fortalecer la musculatura del suelo pélvico aumentando la potencia de la misma y mejorando o resolviendo la sintomatología de las disfunciones del suelo pélvico (25). Dentro de sus principales beneficios, asociados a la analgesia perineal, están los siguientes:

- Fortalece la musculatura debilitada.
- Permite localizar con precisión y sentir perfectamente los músculos del periné.
- Mejora sustancialmente el flujo de sangre que nutre y recupera el músculo, multiplicándolo en cada contracción generada por el aparato.
- Ayuda a localizar, contraer y, por tanto, reforzar el periné y los esfínteres anales y/o urinarios, mejorando la incontinencia urinaria y fecal con un alto grado de éxito.
- Puede resultar útil en caso de vejigas hiperactivas, ayudando a que el músculo que avisa cuándo ir al baño solo se contraiga en caso de que la vejiga se encuentre suficientemente llena.
- En otras ocasiones se utiliza para calmar zonas dolorosas o hipersensibles del área vulvar y vaginal, tales como la cicatriz de la episiotomía, desgarros perineales o vaginales tras el parto o tras un traumatismo.

La aplicación de frío a los nervios periféricos (crioanalgesia), con enfriamiento directo de ciertos segmentos, o por inmersión completa de un tejido en un medio frío, induce un bloqueo reversible. La extensión y duración de este efecto dependen de la temperatura que se obtenga en los tejidos y de la duración y exposición a la misma. La destrucción tisular se produce por la presencia de hielo intracelular, mientras que en la periferia los tejidos pueden regenerarse, porque la formación de cristales ocurre a nivel extracelular. El diseño y capacidad de la criosonda ejerce la mayor influencia en el tamaño de la lesión, obteniéndose beneficios adicionales mediante una rápida congelación y lento deshielo.

No hay que olvidar que la criolesión se asocia con una menor reacción fibrótica tisular y consecuentemente previene la neuralgia postlesional.

Aunque un bloqueo de la conducción nerviosa es siempre completo por encima de 0º, la interrupción prolongada de la conducción solo tiene lugar cuando el nervio es congelado a temperaturas entre -5º y -20º. La recuperación depende de la capacidad y velocidad de regeneración axonal (24).

Conclusiones

El dolor perineal influye negativamente en la calidad de vida de puérperas y pacientes ginecológicas, en general. El conocimiento de elementos fisiológicos y anatómicos de este dolor permite el abordaje a partir de opciones no farmacológicas, fundamentalmente fuera del embarazo. La analgesia postparto enfocada al alivio del dolor perineal debe ser preferentemente por vía oral, siendo los AINE la principal opción terapéutica.

Referencias bibliográficas

1. Neira Stegmaier F. Manejo del dolor en el postparto (2017). [Internet] http://sintesis.med.uchile.cl/index.php/programas-ministeriales/normas-para-la-regulacion-de-la-fertilidad/125-programas-ministeriales/2127-v-manejo-del-dolor-en-el-posparto.
2. Li-Hua H, Yu-Fen L, Gin-Den C, Maw-Sheng L, Soo-Cheen N. Effect of far-infrared radiation on perineal wound pain and sexual function in primiparous women undergoing an episiotomy. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology 2019; 58: 68-71.
3. Manresa M, Webb SS, Pereda-Núñez A, Bataller E, Terré-Rull C. Cuidado de las lesiones posparto en la consulta perineal. Matronas Prof. 2018; 19(4): 58-66.
4. Narváez-López EJ, Bravo-Peláez JA, Carrasco-Bonilla MB, Pérez-Miranda PJ, Mendoza-Argandoña CA, Morales-Sánchez AM, *et al*. Trastornos anorrectales en pacientes durante el parto y postparto: características clínicas y estrategias terapéuticas. Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica 2018; 37(3). [Internet] https://www.revistaavft.com/images/ revistas/2018/avft_3_2018/13_trastornos_anorrectales_pacientes.pdf.
5. Wuytack F, Smith V, Cleary BJ. Oral non-steroidal anti-inflammatory drugs (single dose) for perineal pain in the early postpartum period. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 1. Art. No.: CD011352. DOI: 10.1002/14651858.CD011352.pub3.
6. Spengler-González LM, De Dios-Blanco E, Roque-Ortega L, Maurisset-Moraguez D. Dispareunia y vaginismo, trastornos sexuales por dolor. Revista Cubana de Medicina Militar 2020; 49(3). [Internet] http://www.revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/issue/view/21. Citado 27 febrero 2020.

7. Ghai A, Jangra P, Wadhera S, Kad N, Karwasra RK, Sahu A, *et al*. A prospective study to evaluate the efficacy of ultrasound-guided ganglion impar block in patients with chronic perineal pain. Saudi J Anaesth. 2019 Apr-Jun; 13(2): 126–30.
8. Rojas W, Delgadillo G, Murillo E, Salvatierra E. Radiofrecuencia Pulsada para Tratamiento de Neuralgia de Nervio Pudendo bajo Guía Ultrasonográfica. A Propósito de dos Casos. Revista El Dolor, 2018; 69: 16-21.
9. Kozak I, Cortés-Sandoval S, Carratalá-Pérez O, Manzanares-López J, Pérez-Buendía J, Sánchez-Romero J, *et al*. Paciente con dolor pélvico crónico. Neuropatía bilateral del nervio pudendo. [Internet] http://www.ginecologicamurciana.es/files/XXIX/Poster20XXIX/HCUVA 2013.pdf
10. Rabah Heresi E. Dolor crónico no oncológico. Guías de dolor de la Federación Latinoamericana de Sociedades del Dolor (2018). [Internet] http://fedelat.com/wp-content/uploads/2018/03/dolor-oncologico-no-cronico.pdf.
11. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Lesión obstétrica del esfínter anal. Otros desgarros perineales. Guía de Asistencia Práctica. Prog Obstet Ginecol 2020;63(1):48-53.
12. Instituto de Salud de Bucaramanga. Protocolo episiotomía y episiorrafia (2019). [Internet] https://isabu.gov.co/eventos/simulacro-codigo-rojo-para-la-prevencion-de-hemorragia-posparto/
13. Tobar-Roa V, Rojas-Gómez MF, Gómez-González AM, Ortiz-Zableh AM. Neuropatía del pudendo como causa de dolor pélvico. Urol Colomb 2018;27: 25–34.
14. Levesque A, Ploteau S, Michel F, Siproudhis L, Bautrant E, Eggermont J, *et al*. Botulinum toxin infiltrations versus local anaesthetic infiltrations in pelvic floor myofascial pain: Multicentre, randomized, double-blind study. Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 2021; 64: 101354.
15. East CE, Dorward EDF, Whale RE, Liu J. Local cooling for relieving pain from perineal trauma sustained during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 10. Art. No.: CD006304. DOI: 10.1002/14651858.CD006304.pub4.
16. Aguirregomezcorta-Garmendia I, Álvarez-Leal C, Arroyo-Vivar MA, Barrio-Díez-Caballero B, Bilbao-Markaida MB, Collazos-Dorronsoro R, *et al*. Protocolo de atención al puerperio en el ámbito de atención hospitalaria (2018). [Internet] https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_embarazo_parto_posparto/es_def/adjuntos/protocolos/Atencion-puerperio.pdf
17. Castro-Garcés L. Analgesia en la paciente obstétrica. Revista Mexicana de Anestesiología 2019; 42(3): 194-7.
18. Bisson DL, Newell SD, Laxton C. Antenatal and postnatal analgesia. BJOG. 2019;126: 114-24.
19. Collado Moll O. Diferentes abordajes para el tratamiento del vaginismo. [Tesis de grado] Universitat de les Illes Balears. 2019.
20. Dolopedia. Bloqueo del ganglio impar. [Internet] https://dolopedia.com/articulo/bloqueo-del-ganglio-impar. Citado 07 septiembre 2019.
21. Guitart-Vela J, Congo-Silva C, Folch-Ibañez J, Vazquez-Ignacio J, Gracia-Fabre C, Vidal-Sicart R. Radiofrecuencia pulsada bipolar ecoguiada del nervio pudendo en paciente con disfunción sexual y dolor crónico en suelo pélvico. Rev. Soc. Esp. del Dolor, 2018; 26 (Supl 1): 29-30.
22. Bloqueo del Pudendo tras parto sin Epidural. Revista Electrónica de Portales Medicos.com. [Internet] https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/bloqueo-del-pudendo-tras-parto-sin-epidural. Citado 29 agosto 2019.
23. Gonzalez A, Artazcoz S, Quiñones A, Jurío G, Toziano M, Benvenuto R. Tratamiento quirúrgico del dolor pelviano neuropático severo por atrapamiento neuro-vascular somático y muscular. Revista FASGO 2020; 19(1): 23-43.
24. De Andrés-Ibáñez JA, Cerdá-Olmedo G, Villanueva-Pérez V. Cuarto escalón de la OMS. Guía rápida tratamiento médico del dolor oncológico (2018). [Internet] https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publicaciones/dolorOncologico/cuartoEscalon.pdf.
25. Instituto Médico del Bienestar. Recuperación de suelo pélvico. [Internet] https://institutomedicodelbienestar.com/servicios/fisioterapia/recuperacion-suelo-pelvico. Citado 10 agosto 2021.